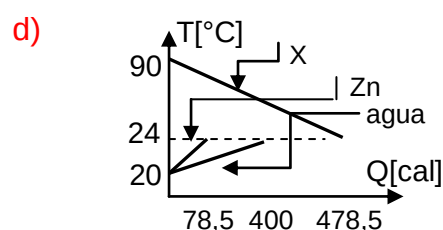


Termodinámica

Ejercicio 1: un calorímetro de zinc con equivalente en agua $\pi=20\text{g}$ contiene 100g de agua a 20°C . Se agregan 50g de una sustancia desconocida X a 90°C , y la temperatura final de equilibrio es de 24°C .

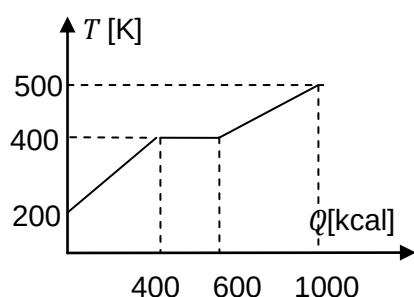
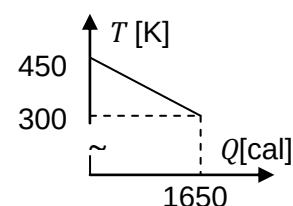
- calcule el valor del calor específico de la sustancia agregada;
- calcule el valor de la masa del recipiente de zinc;
- si en lugar de zinc el calorímetro fuera de hierro ($c_{\text{Fe}} = 0,113 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$) calcule cuál tendría que ser su masa para que no cambien los resultados del experimento;
- realice la curva de calor ($T=f(Q)$) de todo el sistema ($c_{\text{AGUA, LIQ}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$; $c_{\text{Zn}} = 0,1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$).

- $c=0,145 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$;
- $m_{\text{Zn}}=200\text{g}$;
- $m_{\text{Fe}}=177\text{g}$;



Ejercicio 2: el gráfico muestra la cantidad de calor que cede una sustancia al enfriarse. Se coloca esta sustancia a 500K en un recipiente que contiene agua a 25°C . El equilibrio térmico se alcanza a los 35°C . Calcule la masa de agua contenida en el recipiente.

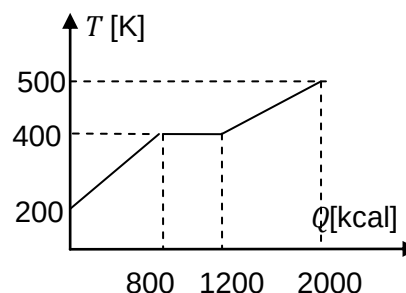
$m=211,2\text{g}$



Ejercicio 3: el gráfico muestra la curva de calor de una dada masa M de sustancia desconocida que cambia de estado sólido a líquido. a) indique a qué temperatura funde esta sustancia; b) calcule la relación entre los calores específicos en estado sólido y en estado líquido; c) construya la curva de calor que correspondería si se hubiera utilizado una masa $2M$ de sustancia a 200K .

- $T_f=400\text{K}$;
- $c_{\text{sol}}/c_{\text{liq}}=0,5$;

c)



Ejercicio 4: un calorímetro con equivalente en

agua

$m=30\text{g}$ contiene 200g de una sustancia cuyo calor específico se desea conocer. La temperatura de la sustancia se incrementa de $17,6^{\circ}\text{C}$ a $22,5^{\circ}\text{C}$ en tres minutos mediante un dispositivo que suministra una potencia constante de 20W. Calcule el valor del calor específico de la sustancia.

$c=0,73\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$

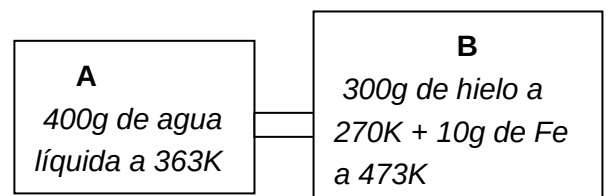
Ejercicio 5: en un calorímetro ideal se mezclan 2kg de agua a 80°C y 2,5 kg de un sólido a -10°C . Cuando el agua llega a los 60°C el sólido alcanza los 30°C . Calcule: a) el valor del calor específico del sólido; b) la temperatura de equilibrio del sistema (suponiendo que el punto de fusión del sólido está por encima de esta temperatura).

a) $0,4\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$; b) 50°C .

Ejercicio 6: un recipiente contiene 250 g agua líquida a 20°C . Se le agregan 100 g de hielo de agua a -10°C . Considerando que el recipiente es ideal establezca el estado final del sistema cuando la mezcla alcanza el equilibrio térmico. ($L_f\text{ agua}=80\text{cal/g}$; $c_{\text{HIELO}}=0,5\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$)

mezcla de 306,25g de agua líquida y 43,75 g de hielo, todo a 0°C .

Ejercicio 7: El recipiente A de la figura contiene 400g de agua líquida a 363K, el B contiene 300g de agua sólida a 270K. Los recipientes se conectan térmicamente a través de una varilla de cobre de 2 cm de largo y 5cm^2 de sección en el momento en que se agregan 10g de hierro a



473K al recipiente B. Asumiendo que los recipientes, salvo en el contacto con la varilla, son rígidos y adiabáticos, y que la varilla está recubierta por un aislante térmico ideal

a) calcule el estado final del recipiente B (como si estuviera aislado) luego de arrojar el hierro (asuma que el calor específico del hierro se mantiene constante, $c_{\text{Fe}} = 0,11\text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$);

b) calcule la temperatura de equilibrio del sistema (puede despreciar el calor absorbido por el cobre);

c) estime una cota mínima para el tiempo que lleva alcanzar el equilibrio sabiendo que la conductividad térmica del cobre vale $\lambda_{\text{Cu}}=0,92\text{ cal / }^{\circ}\text{C cm seg}$.

($c_{\text{HIELO}}=0,505\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$; $L_f=80\text{cal/g}$)

a) equilibrio a $-1,52^{\circ}\text{C}$; b) $T_{\text{eq SIST}} = 16,78^{\circ}\text{C}$; c) $t \approx 140\text{ seg}$

Ejercicio 8: calcule: a) el valor de la potencia calorífica transportada a través de las paredes sólidas de un recinto cuya superficie efectiva de transporte es de 4m^2 recubiertos con una capa de 3cm de espesor de poliestireno expandido ($\lambda=0,01\text{ W/m}^\circ\text{C}$), estando una de sus caras en contacto con un foco a 5°C y la otra en contacto con un foco a 25°C ;
b) la cantidad de calor que se transfiere a través de las paredes de este recinto en un día;
c) el valor de la resistencia térmica de la capa de poliestireno expandido;

a) $\phi_Q=26,7\text{W}$; b) $Q=551\text{ kcal}$; c) $R_T=0,75\text{ K/W}$

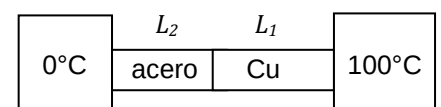
Ejercicio 9: suponga ahora que el recinto del ejercicio anterior no es un foco calorífico sino una cámara de aire a 5°C (podemos pensar que los valores corresponden a una heladera de 450 litros de volumen). El medio externo (a 20°C) transfiere calor al interior del recinto, y la temperatura de la cámara aumenta. Estime el tiempo que se requiere para llevar el interior de 5°C a 7°C (sin considerar efectos convectivos).
($c_{\text{AIRE}}=1012\text{ J/kgK} = 0,24\text{ cal/g}^\circ\text{C}$; $\delta_{\text{AIRE}}(5^\circ\text{C}) = 1,28\text{ kg/m}^3$).

Sugerencia: observe que si ρ es la densidad del aire ($1,26\text{ kg/m}^3$ a 6°C) y V el volumen, es $Q=mc\Delta T = (\rho V) c \Delta T$. Luego, $\phi \sim \langle \Delta T \rangle / R_T = \{[(20-7)+(20-5)]/2\} \lambda S/L = 14 \lambda S/L$ y $\Delta t=Q/\phi$

Ejercicio 10: dos varillas de igual longitud e idéntica sección, dispuestas en serie, se conectan a dos fuentes térmicas. Una, de cobre, a la fuente de mayor temperatura ($T_C=500\text{K}$), la otra, de plata, a la fuente de temperatura menor ($T_F=300\text{K}$) Sabiendo que $\lambda_{\text{Cu}} < \lambda_{\text{Ag}}$, justifique si la temperatura de la unión Cu-Ag es mayor, menor o igual a 400K .

$$\lambda_{\text{Cu}}(T_c - T_U) = \lambda_{\text{Ag}}(T_U - T_F) \Rightarrow (T_c - T_U) > (T_U - T_F) \Rightarrow T_U < (T_c + T_F)/2 = 400\text{K}$$

Ejercicio 11: la varilla de la figura tiene sección uniforme $S=0,5\text{cm}^2$. La fracción de longitud $L_1=1\text{m}$ es de cobre y la otra, de longitud L_2 , es de acero. Para evitar pérdidas de calor la varilla está aislada térmicamente salvo en los puntos de contacto con las fuentes. En régimen estacionario la temperatura de la unión es de 60°C . Calcule: a) la cantidad de calor que la barra transporta por segundo; b) la longitud L_2 de la barra de acero. ($\lambda_{\text{Cu}}= 0,92\text{ cal/seg cm }^\circ\text{C}$; $\lambda_{\text{acero}}= 0,12\text{ cal/seg cm }^\circ\text{C}$).



a) $\phi_Q=0,184\text{ cal/seg} \equiv 0,77\text{ W}$; b) $L_2=19,6\text{cm}$

Ejercicio 12: suponga que las fuentes del ejercicio anterior, además de conectarse a través del conjunto L_1+L_2 , se conectaran también a través de una tercera varilla, de igual sección que las otras dos y de longitud L_1+L_2 .

- a) justifique si cambia el valor de la potencia calorífica total transmitida;
- b) justifique si cambia el valor de la temperatura de la unión Cu-acero.,
- c) escriba la expresión de la resistencia térmica equivalente con las tres varillas.

- a) si, porque cambia el valor de la resistencia térmica equivalente;
- b) no, porque la potencia calorífica a través de la serie no ha cambiado;
- c) $R_{Teq}=(R_{T1}+R_{T2})\times R_{T3} / (R_{T1}+R_{T2}+R_{T3})$

Ejercicio 13: la pared que separa una habitación del exterior tiene una puerta y una ventana. La superficie neta de la pared de ladrillo macizo ($\lambda_L = 0,81 \text{ W/m K}$) es de 26m^2 y su espesor es de 15 cm, cubiertos con 3 cm de revoque ($\lambda_R = 1,5 \text{ W/m K}$); la puerta es de madera y tiene $1,60\text{m}^2$ de superficie ($\lambda_M = 0,17 \text{ W/m K}$) y 7cm de espesor y la ventana de $2,40\text{m}^2$ de superficie tiene un vidrio de coeficiente $\lambda_V = 0,9 \text{ W/m K}$ y 0,5 cm de espesor.

- a) calcule el valor de cada una de las resistencias térmicas;
- b) calcule el valor de la resistencia equivalente;

$$R_{TL} = 7,12 \times 10^{-3} \text{ K/W} \quad R_{TM} = 0,26 \text{ K/W} \quad R_{TV} = 2,31 \times 10^{-3} \text{ K/W}$$

Ejercicio 14: se desea reducir al 40% la potencia por unidad de área empleada para calefaccionar un ambiente con el objeto de aprovechar mejor la energía. El espesor de las paredes es de 30cm y su conductividad térmica vale $\lambda_P = 0,6 \text{ W/mK}$. Se empleará un tipo de corcho cuya conductividad vale $\lambda_C = 0,04 \text{ W/mK}$. Calcule el espesor e_c de material aislante necesario para revestir las paredes existentes (sin considerar efectos convectivos).

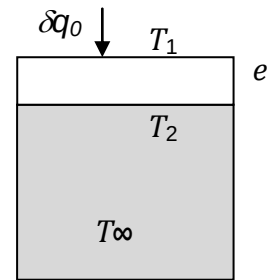
$$e_c = 1,33 \text{ cm}$$

Ejercicio 15: un caño cilíndrico de acero, de 10 cm de radio externo y 1 cm de espesor transporta estacionariamente un fluido a 10°C . La temperatura exterior al caño es de 30°C . ($\lambda_{\text{acero}} = 0,12 \text{ cal/seg cm } ^\circ\text{C} = 50,16 \text{ J/seg m K}$)

- a) calcule la cantidad de calor que el fluido intercambia por unidad de tiempo y unidad de longitud con el medio externo (sin considerar efectos convectivos);
- b) indique en qué cambia el resultado si la temperatura externa fuera de 10°C y la interna de 30°C .

$$\phi_Q = \frac{2\pi\kappa L (T_{EXT} - T_{INT})}{\ln(R_{EXT}/R_{INT})}$$

Ejercicio 16: sobre una de las superficies límites de una plancha de acero de espesor $e = 2\text{cm}$ (conductividad térmica $\lambda_{\text{ACERO}} = 20\text{W/mK}$) se aplica una densidad de flujo de calor uniforme $\delta q_0 = 10^5\text{ W/m}^2$. En la otra superficie límite el calor es disipado por convección hacia un fluido con temperatura $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ y con un coeficiente de transferencia de calor $h = 500\text{W/m}^2\text{K}$. Calcule las temperaturas superficiales T_1 y T_2 .



$$T_1 = 350^\circ\text{C} \quad T_2 = 250^\circ\text{C}$$

Ejercicio 17: calcule el espesor e_p de la plancha de fibra de vidrio (conductividad térmica $\lambda = 3,4 \times 10^{-2}\text{ W/mK}$) con que debe cubrirse una caldera para que su temperatura exterior no supere los 49°C en un ambiente cuya temperatura T_∞ no debe exceder los 32°C . La temperatura máxima de la caldera será de 288°C y el coeficiente de transferencia de calor vale $h = 14\text{ W/m}^2\text{K}$.

$$e_p \sim 3,5\text{ cm}$$

Ejercicio 18: un cubo de $0,5\text{m}$ de lado se halla en un recinto a 10°C . Una resistencia eléctrica mantiene la temperatura interna del cubo en 34°C . Si el coeficiente de emisividad de las paredes del cubo es $\varepsilon = 0,8$, calcule la potencia calorífica que transfiere el cubo por radiación y por convección (suponga que el coeficiente de transferencia por convección vale $h = 14\text{ W/m}^2\text{K}$). ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$)

$$|P_{\text{RAD}}| = 168\text{W} \quad |P_{\text{CONV}}| = 504\text{W}.$$

Ejercicio 19: las estrellas irradian de manera muy parecida a un cuerpo negro, lo que significa que la curva de emisión de energía de una estrella es similar a la de un cuerpo negro que estuviera a una temperatura T_{eff} , a la que se denomina *temperatura efectiva*. Por ejemplo, la temperatura efectiva del Sol es $T_{\text{eff}} = 5.770\text{K}$. Sabiendo que $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$

- calcule el valor de la potencia radiativa del Sol (a la que se denomina *luminosidad solar*, $L_\odot$) teniendo en cuenta que el radio medio del Sol es de 700.000 km ;
- calcule la cantidad de energía que incide sobre cada metro cuadrado de una esfera de radio $R_{\text{TS}} = 1,496 \times 10^{11}\text{m}$ (la distancia media Tierra–Sol) lo que se conoce como *constante solar*.

$$\text{a) } L_\odot = 3,826 \times 10^{26}\text{ W}; \quad \text{b) } S = 1360\text{W/m}^2$$

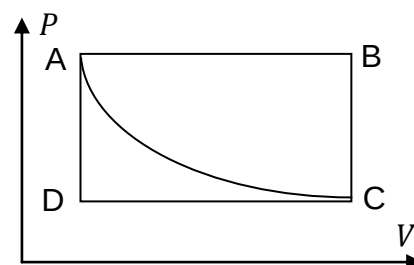
Ejercicio 20: en Abra Pampa (Jujuy), a 3480 msnm , la irradiación es del orden de 900 W/m^2 en horas del mediodía, en tanto que en Buenos Aires este valor es del orden del 67% . La irradiación solar promedio en Abra Pampa es del orden de $5\text{ kWh/m}^2\text{ día}$. Si en función de la eficiencia del sistema, el tamaño de un sistema fotovoltaico (Ar) en Wp (Watt pico) se calcula

como $Ar = \alpha C/I$ donde $\alpha = 1200 \text{ Wp/m}^2$, C es el consumo de electricidad (en kWh/día) e I es la irradiación (en kWh/m² día) estime el tamaño de un panel solar para alimentar 3 lámparas de 20W que funcionen 15 horas por día en Abra Pampa y en Buenos Aires.

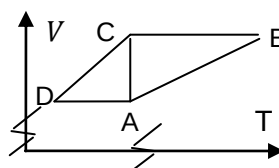
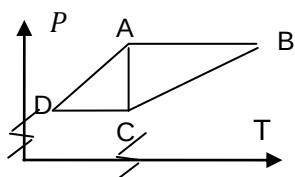
216 Wp en Abra Pampa

Ejercicio 21: La figura muestra cinco transformaciones que realizan 4 kmol de un gas ideal. Los estados A y C están conectados por una transformación isotérmica. Si $P_D = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$, $P_A = 10^6 \text{ Pa}$ y $V_A = 10000 \ell$ ($R = 8,314 \text{ J/mol K} = 0,082 \ell \text{ atm/mol K}$)

- calcule la temperatura de los estados A, B, D;
- calcule el volumen V_B ;
- justifique si el trabajo efectuado en el ciclo ABCDA es positivo o negativo;
- transforme el gráfico a los planos PT y VT .

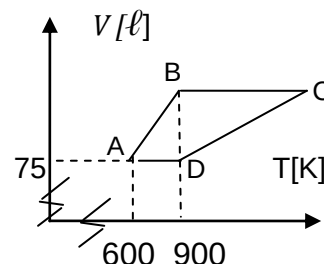


- a) $T_A = 300.8 \text{ K}$ $T_B = 752 \text{ K}$ $T_D = 120,3 \text{ K}$; b) $V_B = 25 \ell$; c) es positivo porque es horario en el plano PV ;

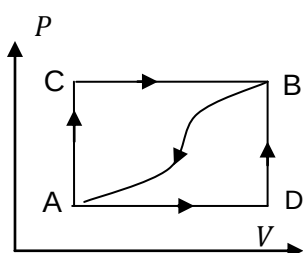


Ejercicio 22: La figura muestra el ciclo ABCDA que realiza un gas ideal diatómico. La presión en el estado A vale $P_A = 200 \text{ kPa}$.

- justifique si en cada ciclo el sistema recibe o entrega trabajo;
- calcule el calor intercambiado por el sistema en la transformación BCD. ($c_P = 7R/2$; $c_V = 5R/2$; $R = 8,314 \text{ J/mol K}$).



- a) el sistema recibe trabajo. En el plano PV el ciclo es antihorario;
b) $Q_{BCD} = -11250 \text{ J}$



Ejercicio 23: la figura representa un conjunto de transformaciones realizadas por un dado sistema termodinámico. A lo largo de la transformación ACB el sistema recibe 80J de calor y entrega 30J de trabajo. Calcule:

- el calor que absorbe el sistema a lo largo del camino ADB si realiza un trabajo de 10J;
- el calor intercambiado por el sistema en el camino BA si recibe

20J de trabajo;

c) el calor intercambiado en los procesos AD y DB si $U_{DA} = U_D - U_A = 40J$.

a) $Q_{ADB}=60J$; b) $Q_{BA}=-70J$; c) $Q_{AD}= 50J$ $Q_{DB}=10J$

Ejercicio 24: un gas ideal a presión $P_A=101kPa$ ocupa un volumen $V_A=15 \ell$. Se lo calienta isocóricamente hasta duplicar su presión (estado B), luego se lo expande isotérmicamente hasta alcanzar la presión original (estado C), y finalmente se lo lleva isobáricamente al estado inicial.

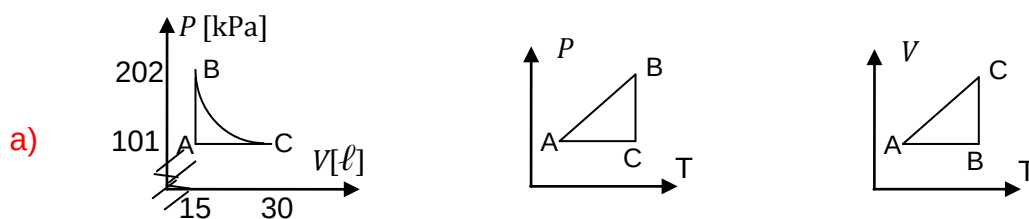
a) represente el ciclo en los planos PV , VT y PT ;

b) calcule el trabajo realizado por el gas en el ciclo ACBA;

c) diagrame un ciclo diferente en el cual el gas intercambie la misma cantidad de trabajo;

d) suponga que el gas es monoatómico y en el estado A se halla a temperatura $T_A=500K$. Calcule el calor intercambiado en la transformación CBA.

($c_P=5R/2$; $c_V=3R/2$; $R=8,314 J/mol K$).

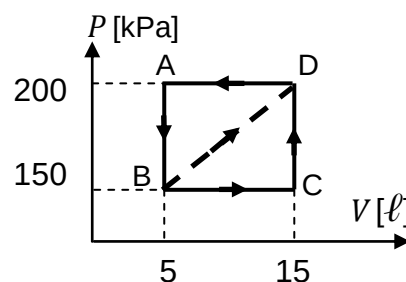


b) $W_{ACBA}=-585,2J$

c) cualquier ciclo inverso que en el plano PV tenga un área igual a 585,2J;

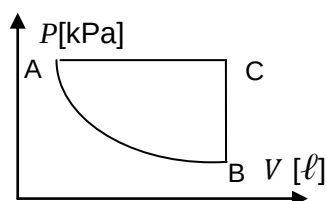
d) $Q=-4366,9 J$

Ejercicio 25: El gráfico muestra dos evoluciones de un gas ideal (ABCD y ABDA). El estado C está a mayor temperatura que el estado A, y la diferencia de energía U_{CA} es de 1875 J. Calcule: a) el calor intercambiado por el sistema en la evolución ABC; b) el calor intercambiado en el ciclo ABDA.



a) $Q_{ABC}=3375 J \equiv 807,4 cal$

b) $Q_{CICLO}= -250 J \equiv -59,8 cal$



Ejercicio 26: La figura muestran dos evoluciones, ACB (isobara AC + isocora CB) y la isotérmica AB. Justifique en cuál de las dos evoluciones, ACB o AB, se intercambia mayor cantidad de calor.

$Q_{ACB} > Q_{AB}$

Ejercicio 27: una máquina de Carnot opera entre dos fuentes, la caliente a 100°C y la fría a 0°C . Si por ciclo absorbe 100J del foco caliente, calcule:

- el rendimiento de la máquina;
- la cantidad de calor que cede por ciclo al foco frío;
- el trabajo que realiza;
- la variación de entropía de los focos por ciclo.

a) $\eta=0,268$; b) $|Q_F|=73,2\text{ J}$; c) $W_{\text{CICLO}}=26,8\text{ J}$; d) $\Delta S_C=-0,268\text{ J/K}$ $\Delta S_F=0,268\text{ J/K}$

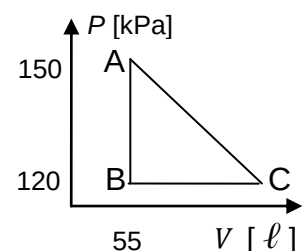
Ejercicio 28: una máquina térmica opera entre dos fuentes térmicas a 300K y 1200K respectivamente. Su rendimiento es el 60% del máximo posible con esas fuentes. Si la máquina entrega 1800J de trabajo por ciclo, calcule:

- la cantidad de calor que entrega al foco frío por ciclo;
- la variación de entropía de los focos por ciclo. Compare estos resultados con los obtenidos en el punto (d) del ejercicio anterior y discuta por qué en un caso la suma es nula y en el otro no

a) $|Q_F|=2200\text{ J}$; b) $\Delta S_C=-3,33\text{ J/K}$ $\Delta S_F=7,33\text{ J/K}$ (en este caso la máquina no es ideal)

Ejercicio 29: tres moles de gas ideal diatómico ($c_P=3,5R$; $c_V=2,5R$) realizan el ciclo ABCA de la figura. La diferencia de energía entre los estados C y A es $U_{AC}=4562,5\text{J}$. (U_{AC} indica U_C-U_A)

- calcule el calor intercambiado por el gas en todo el ciclo;
- calcule la diferencia de entropía entre los estados A y B.
- indique cuáles son las tres aseveraciones correctas

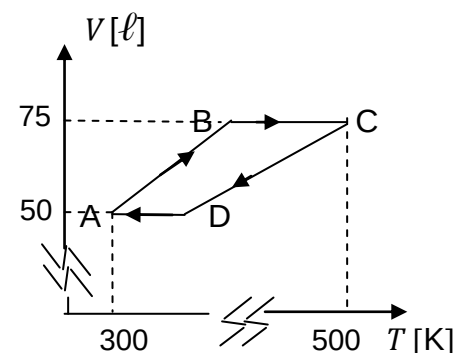


$Q_{BC} < 0$	$U_{ABC} = U_{AC}$	$S_{AC} < 0$	$ U_{BC} > U_{CB} $	$Q_{\text{CICLO}} = U_{AB} + Q_{CA} + Q_{BC}$
$\Delta S_{\text{CICLO}} = 0$	$W_{AC} = Q_{AC}$	$U_{AB} = 0$	$\Delta S_{\text{CICLO}} > 0$	$Q_{AC} = Q_{ABC}$

a) $Q_{\text{CICLO}} = -434,37\text{ J}$; b) $S_{AB} = -13,95\text{ J/K}$;
c) $\Delta S_{\text{CICLO}} = 0$, $U_{ABC} = U_{AC}$, $Q_{\text{CICLO}} = U_{AB} + Q_{CA} + Q_{BC}$

Ejercicio 30: el gráfico muestra la evolución ABCDA de 3 moles de un gas ideal monoatómico ($c_p = 5R/2$; $c_y = 3R/2$; $R=8,314\text{ J/mol K}$). Calcule:

- el trabajo realizado por el sistema en cada transformación y en todo el ciclo;
- la variación de energía interna en cada transformación y en todo el ciclo. Compare esos valores con los del calor intercambiado;



- c) la eficiencia de la máquina;
d) indique las afirmaciones verdaderas.

$ W_{DB} = W_{AC} $	$W_{CICLO} > 0$	$S_{DB} > 0$	$S_{AB} = 0$	$ U_{CD} > U_{BA} $
$Q_{CD} < 0$	En el ciclo el gas cede calor.			Si el gas fuera diatómico U_{CD} valdría el doble.

a) $W_{BC} = W_{DA} = 0$ porque son transformaciones isocóricas

$$W_{AB} = 3750 \text{ J} \quad W_{CD} = -4.166,67 \text{ J} \quad W_{CICLO} = -416,67 \text{ J}$$

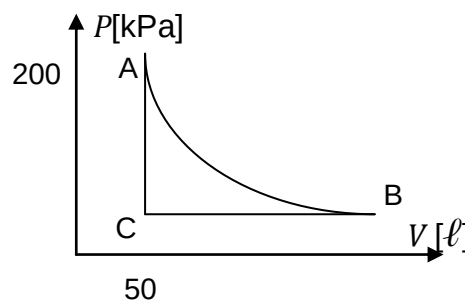
$$T_B = 450 \text{ K} \quad T_D = 333,34 \text{ K} \quad U_{CICLO} = 0 \quad U_{AB} = nc_v(T_B - T_A) = 5625 \text{ J} \quad U_{BC} = nc_v(T_C - T_B) = 1875 \text{ J}$$

$$U_{CD} = nc_v(T_D - T_C) = -6249,75 \text{ J} \quad U_{DA} = nc_v(T_A - T_D) = -1250,25 \text{ J}$$

c) $e = 27$;

d) $|W_{DB}| = |W_{AC}|$, $S_{DB} > 0$, $|U_{CD}| > |U_{BA}|$. $Q_{CD} < 0$

Ejercicio 31: una máquina cíclica trabaja con dos moles de gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$) que realizan el ciclo ACBA de la figura, en el que la transformación BA es adiabática. Indique cuáles son las aseveraciones verdaderas

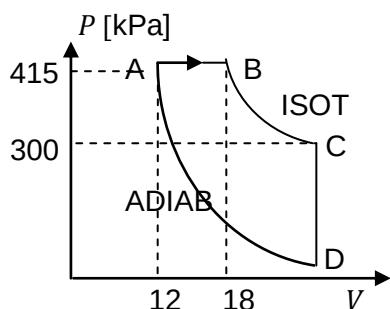


La máquina recibe trabajo y es frigorífica	
La temperatura en la transformación BA es constante	
$\eta_{MAQUINA} = \eta_{CARNOT}$ porque es reversible	
Si BA fuera una isoterma U_{CICLO} sería mayor	$S_{CB} > 0$ y $W_{CB} > 0$
Si el ciclo fuera inverso disminuiría la energía interna	$U_{BA} = 0$ y $Q_{BA} < 0$
Si BA fuera una isoterma $Q_{CEDIDO, CICLO}$ sería mayor	$Q_{AC} > W_{AC}$

La máquina recibe trabajo y es frigorífica

Si BA fuera una isoterma $Q_{CEDIDO, CICLO}$ sería mayor

$S_{CB} > 0$ y $W_{CB} > 0$

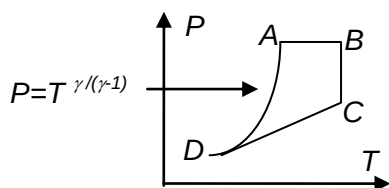


Ejercicio 32: el gráfico PV muestra la evolución ABCDA que realizan 1,2 moles de gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$).

- a) calcule la variación de entropía entre los estados A y B;
b) calcule el rendimiento de una máquina térmica cíclica que operara en el ciclo ABCDA.
c) realice un esquema del ciclo en el plano PT.

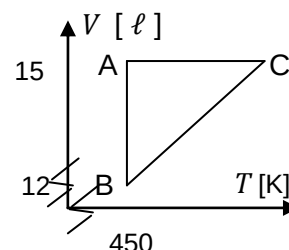
a) $\Delta S_{AB}=14,16 \text{ J/K}$; b) $\eta= W_{\text{CICLO}}/(Q_{AB}+Q_{BC}) = 1173\text{J}/11139\text{J}= 0,158$;

c)



Ejercicio 33: un mol de gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$) realiza el ciclo ABCA de la figura.

- discuta si en el ciclo el gas entrega o recibe trabajo;
- calcule el calor intercambiado por el gas en la transformación AB;
- calcule el calor intercambiado por el gas en todo el ciclo;
- indique cuáles son las dos aseveraciones correctas



$W_{AB} > 0$	El proceso ABCA es irreversible	$ Q_{ABCA} = Q_{ACBA} $
$S_{AB} = 0$	$W_{AB} = Q_{AB}$	$\Delta S_{\text{CICLO}} > 0$

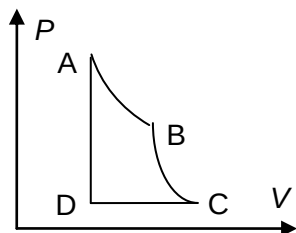
- entrega trabajo porque en el plano PV el ciclo es horario;
- $Q_{AB}=-834,85 \text{ J}$;
- $Q_{\text{CICLO}}=100,47 \text{ J}$;
- $|Q_{ABCA}| = |Q_{ACBA}|$, $W_{AB} = Q_{AB}$

Ejercicio 34: un gas ideal monoatómico ($c_p = 5R/2$; $c_v = 3R/2$) se dilata a temperatura constante desde el estado A ($T_A=600\text{K}$, $V_A= 2\ell$, $P_A= 500 \text{ kPa}$) hasta duplicar el volumen en el estado B. Desde el estado B se lo dilata adiabáticamente hasta el estado C, en el que el volumen es de 6 litros. Luego se comprime el gas a presión constante hasta volver al volumen inicial (estado D), y por último se lo calienta a volumen constante hasta alcanzar el estado inicial. Suponiendo que el proceso se llevó a cabo de manera reversible

- construya el gráfico P - V de la transformación;
- calcule la variación de entropía del gas en la etapa compresiva;
- calcule el calor intercambiado por el gas en la etapa de dilatación;
- suponiendo que el ciclo fuera el de una máquina térmica calorífica, calcule su rendimiento;
- respecto del ciclo ABCDA, marque las aseveraciones correctas

$U_{CD} > U_{DA}$ porque $c_p > c_v$	$Q_{AB} = 0$	$S_{CD} < 0$ y $S_{BC} = 0$
$W_{\text{CICLO}} > 0 \Rightarrow Q_{\text{CICLO}} < 0$	$W_{AB} = Q_{AB}$	$U_{AB} > U_{BC} $
$\eta_{\text{CARNOT}} = 1 - (T_C/T_A)$	$\Delta S_{\text{CICLO}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{CICLO}} = 0$	$W_{\text{ADCBA}} < 0$

a)



b) $S_{CD} = -4,57 \text{ J/K}$ c) $Q = 691,54 \text{ J}$ d) $\eta = 0,3$

e) $S_{CD} < 0$ y $S_{BC} = 0$, $W_{AB} = Q_{AB}$, $W_{ADCBA} < 0$

$n = 0,2 \text{ mol}$ $T_C = 458 \text{ K}$ $T_D = 152,6 \text{ K}$ $P_C = 127 \text{ kPa}$ $Q_{DA} = 1118,5 \text{ J}$
 $W_{BC} = 355 \text{ J}$ $W_{CD} = -507,6 \text{ J}$

Ejercicio 35: dos máquinas térmicas cíclicas trabajan entre las mismas fuentes, la caliente a 800K y la fría a 400K. Una es ideal y realiza un ciclo Carnot (isoterma AB, adiabática BC, isoterma CD, adiabática DA). La otra es real, y tiene el 80% de rendimiento de la anterior (la ideal). Si el trabajo que entrega por ciclo la máquina real es de 5000J:

a) calcule el calor *que cede* por ciclo la máquina real;

b) respecto a estas dos máquinas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

☐	$\Delta S_{\text{ciclo}} > 0$
☐	$Q_{CD} < W_{CD}$

☐	$S_{BC} > S_{DA}$
☐	$U_{AB} > 0$

☐	$Q_{AB} = W_{AB}$
☐	$Q_{DC} = 0$

a) $|Q_F| = 7500 \text{ J}$; b) $Q_{AB} = W_{AB}$

Ejercicio 36: una cámara tiene paredes de 14 cm de espesor, 12 cm de ladrillo cubiertos (en el lado interior de la cámara) con 2 cm de madera. La superficie total de paredes es de 60 m^2 . La temperatura de la superficie externa es de 300 K en tanto que la de la interna es de 250 K. Los coeficientes de conducción térmica valen $\lambda_{\text{madera}} = 0,13 \text{ W/mK}$ y $\lambda_{\text{ladrillo}} = 0,8 \text{ W/mK}$.

a) despreciando efectos convectivos, calcule la temperatura en la unión madera-ladrillo una vez alcanzado el régimen estacionario.

b) si para mantener constante la temperatura de la cámara se empleara una máquina frigorífica ideal, que utilizara el medio externo a 300 K como foco caliente, calcule el trabajo que debería entregársele a dicha máquina para que entregue 200 kJ de calor al medio externo.

a) $T_{\text{UNION}} = 275,3 \text{ K}$; b) $|W| = 3,33 \times 10^4 \text{ J}$

Ejercicio 37: las relaciones entre las escalas Celcius, Farhenheit y absoluta son de la forma

$$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{[T(^{\circ}\text{F}) - 32]}{1,8}$$

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

donde $T(^{\circ}\text{C})$, $T(^{\circ}\text{F})$ y $T(\text{K})$ representan las indicaciones termométricas en esas escalas, respectivamente.

- a) calcule el valor de T en la escala Farhenheit para el cual coinciden las indicaciones de dos termómetros calibrados uno en escala Celcius y el otro en escala Farhenheit;
 b) calcule en grados Celcius la temperatura a la cual el valor en la escala Kelvin es el doble del valor en la escala Farhenheit;

a) $-40^{\circ}\text{F} \equiv -40^{\circ}\text{C}$; b) $(T \sim 80^{\circ}\text{C})$;

Ejercicio 38: se desea construir una escala termométrica centígrada que utilice como extremos los puntos de fusión y de vaporización del metano (-182°C y $-161,5^{\circ}\text{C}$, respectivamente). Halle la relación entre las temperaturas medidas en esta escala termométrica (digamos en $^{\circ}\text{M}$) y la escala Celcius.

$T(^{\circ}\text{M}) = [T(^{\circ}\text{C}) + 182] / 0,205$

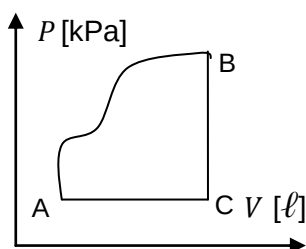
Ejercicio 39: un recipiente de vidrio está lleno con 50 cm^3 de mercurio a 18°C . Calcule la cantidad de mercurio que se derrama si la temperatura se eleva a 40°C . ($\alpha_{\text{VIDRIO}} = 9 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$; $\alpha_{\text{Hg}} = 1,8 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}$).

$\Delta V = 0,168\text{ cm}^3$

Ejercicio 40: una barra de acero de 1m de longitud y 4 cm^2 de sección transversal se halla a 20°C . Si la temperatura se eleva a 60°C , calcule:

- a) el incremento de longitud de la barra (coeficiente de dilatación lineal $\alpha = 1,1 \times 10^{-5}^{\circ}\text{C}^{-1}$);
 b) la fuerza requerida para evitar su alargamiento (módulo de Young: $Y = 200\text{GPa}$).

a) $\Delta L = 0,44\text{ mm}$; b) $F = 35,2 \times 10^3\text{ N}$



Ejercicio 41: la figura muestra la evolución ABCA de un gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$). En la transformación AB el gas absorbe 8750J , y en el proceso CA la energía cambia en -5.000 J . Calcule:

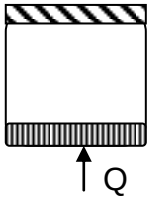
- a) la cantidad de calor intercambiado en la transformación BC (indicando claramente si es calor absorbido o cedido por el gas);
 b) la diferencia de volúmenes $V_B - V_A$ sabiendo que la presión en el estado A vale $P_A = 100\text{kPa}$.

a) $Q_{BC} = -3750\text{J}$ (calor cedido); b) $V_B - V_A = V_C - V_A = 20\ell$

Ejercicio 42: el pistón de la figura tiene masa $M=0,8\text{ kg}$ y su superficie es $S=0,04\text{m}^2$. Cierra un recipiente que contiene 3 moles de un gas ideal monoatómico ($c_p=5R/2$; $c_v=3R/2$) en equilibrio con el medio externo, que se halla a presión $P_{\text{EXT}}=101.000\text{Pa}$. Se entrega calor al gas (se supone que el recipiente es adiabático y el proceso ideal) y el pistón se eleva 5cm. Calcule: a) la diferencia de temperaturas entre los estados inicial y final; b) la cantidad de calor entregada al sistema.



a) $\Delta T=8,1\text{ K}$; b) $Q=506,25\text{ J}$.



Ejercicio 43: el recipiente de la figura es adiabático salvo en su tapa inferior, de 2cm de espesor, por la que recibe calor del medio externo. La superficie de esta tapa es igual a la del émbolo superior y vale $0,5\text{m}^2$. Durante 30 seg se entrega calor a los 3 moles de gas monoatómico que contiene el recipiente a 700K y el émbolo asciende 1cm a presión constante ($c_p=5R/2$; $c_v=3R/2$). La masa del émbolo es de 2kg y la presión atmosférica vale $P_{\text{ATM}}=101300\text{Pa}$. Calcule el coeficiente de conductividad térmica de la placa inferior.

$\lambda = 0,083\text{ W/mK}$